

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

ORGANIZACION DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2

SECCIÓN A

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE	CARNÉ
VICTOR HUGO VELASQUEZ	202100054
BRANDON EDUARDO PABLO GARCIA	202112092

Guatemala, junio del 2026

INTRODUCCION

El presente manual de usuario tiene como objetivo orientar de manera clara y sencilla el uso del sistema TalentMosaic. Este sistema permite cargar archivos de datos en formato CSV para analizar información relacionada con freelancers y reseñas de clientes mediante técnicas de aprendizaje no supervisado.

A través de una interfaz intuitiva, el usuario puede realizar la carga masiva de archivos, seleccionar el tipo de dataset, entrenar modelos de agrupamiento, visualizar métricas de evaluación y consultar los segmentos generados por el sistema.

Este manual describe los pasos principales para utilizar la aplicación, desde la carga inicial de los archivos hasta la interpretación básica de los resultados obtenidos, facilitando así el uso correcto de cada funcionalidad disponible.

OBJETIVOS

- Brindar la información necesaria para poder representar la funcionalidad.
- Otorgarle al usuario una manera más eficiente para poder hacer gestiones de sus películas favoritas para otorgarle una mejor experiencia.

MODALIDAD DE USO

Página principal

En esta parte de puede visualizar todo lo que contiene la página donde cargar y ejecutara su archivo, tiene áreas que iremos explicando más adelante.

Carga y preprocesamiento

Sube los archivos CSV de freelancers y reseñas, realiza limpieza básica y visualiza una muestra de los datos.

Freelancers

freelancers

Carga y limpia el dataset de perfiles de freelancers.

Archivo CSV

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Nombre del archivo

freelancers.csv

Cargar CSV Limpiar dataset Ver preview

No hay datos para mostrar todavía.

Reseñas de clientes

reviews

Carga y limpia el dataset de reseñas textuales.

Archivo CSV

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Nombre del archivo

freelancers.csv

Cargar CSV Limpiar dataset Ver preview

No hay datos para mostrar todavía.

Carga de datos

Esta sección permite subir el archivo CSV con los datos. Debes seleccionar el archivo desde tu computadora y luego hacer clic en "Cargar CSV". El sistema validará que tenga todos los datos y aplicará la limpieza en el botón.

Archivo CSV

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Nombre del archivo

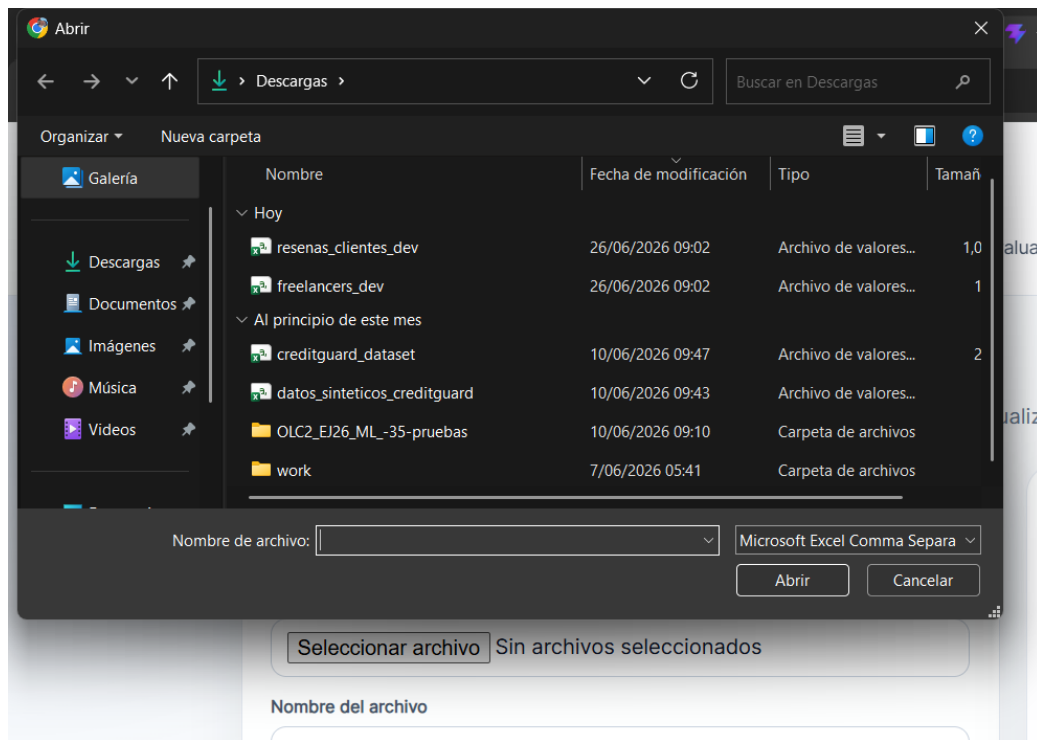
freelancers.csv

Cargar CSV

Limpiar dataset

Ver preview

No hay datos para mostrar todavía.



Entrenamiento del modelo

En esta pantalla el usuario selecciona el tipo de dataset, escribe el nombre del archivo CSV cargado y elige el algoritmo de clustering que desea utilizar, como K-Means, DBSCAN, Clustering Jerárquico o GMM.

Luego configura los parámetros del modelo, como el número de clusters, EPS, Min Samples o Random State, según el algoritmo seleccionado.

Finalmente, debe presionar **“Entrenar modelo”**. Si el entrenamiento se realiza correctamente, el sistema mostrará las métricas obtenidas y generará un **Model ID**, el cual servirá para análisis, clasificación y exportación de resultados.

Configuración y entrenamiento

Selecciona el dataset, algoritmo y parámetros para entrenar el modelo de clustering.

Parámetros de entrenamiento

Configura el dataset, algoritmo y parámetros del modelo de clustering.

Tipo de dataset: Freelancers

Nombre del archivo: freelancers_dev.csv

Algoritmo: K-Means

Random state: 42

Número de clusters: 3

Entrenar modelo

Modelo entrenado correctamente

Guarda el model_id para análisis, evaluación, clasificación y exportación.

MODEL ID: 4616fe1d-2877-40ca-8a34-4e9ef5c8783a

reviews kmeans resenas_clientes_dev.csv

Registros: 5000

Features: 1000

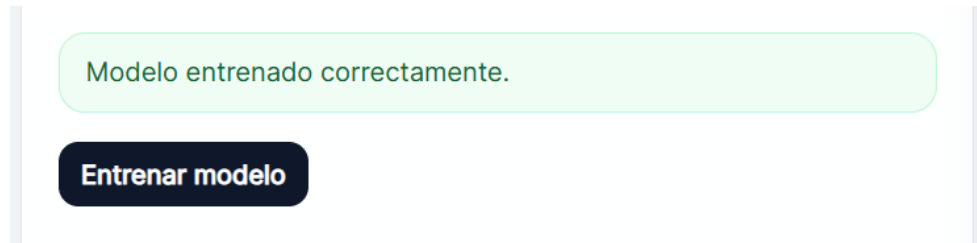
Clusters: 3

Ruido: 0

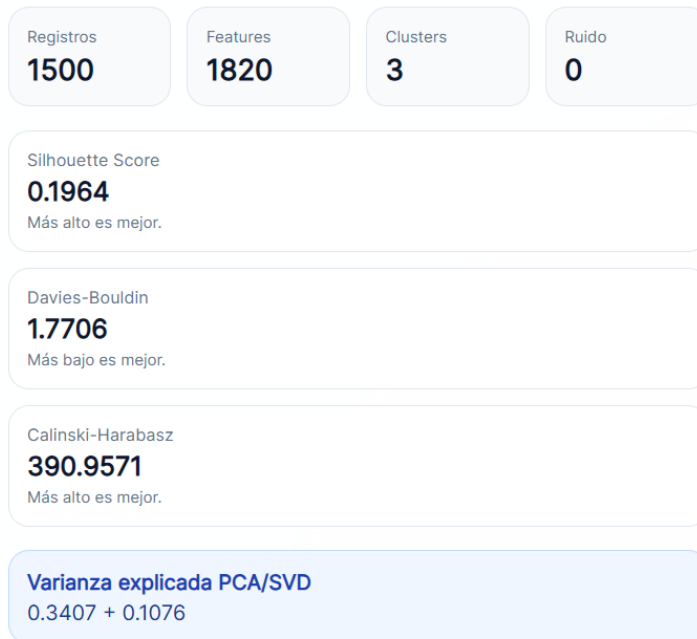
Silhouette Score: 0.0499

Más alto es mejor.

Una vez entrenado el modelo arrojará el siguiente mensaje

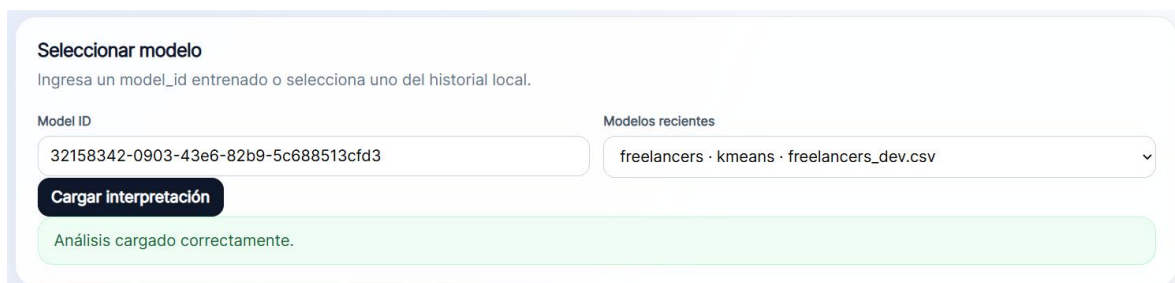


Aquí podemos ver el modelo ya entrenado con sus métricas



Interpretación de los segmentos

Esta sección muestra la interpretación del modelo y los perfiles de sus segmentos. Para realizarlo tiene que darle en el botón de cargar interpretación, le aparecerá un mensaje donde se realizó correctamente.

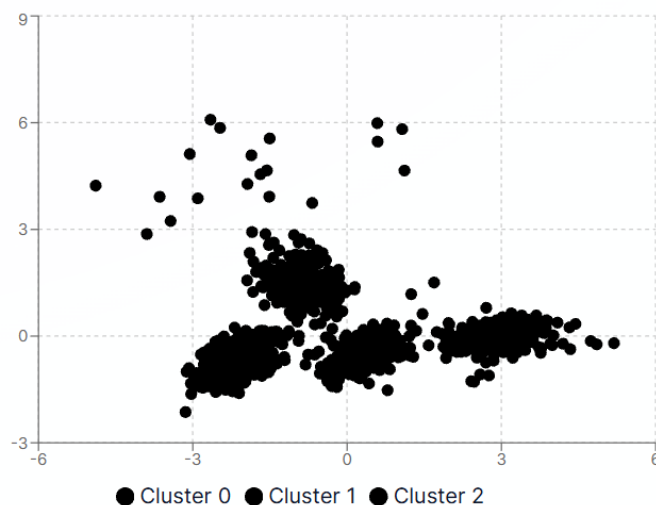


Y poder ver la visualización los clusters en una gráfica de 2 dimensiones.

Visualización PCA/SVD

Representación en 2 dimensiones de los registros agrupados por cluster.

Dataset: **freelancers** Varianza total explicada: **0.4484**



En esta parte puedes crear cruce de segmentos, en la parte del botón de generar tabla cruzada.

Cruce entre segmentos

Compara clusters del modelo de freelancers contra clusters del modelo de reseñas.

Model ID freelancers

32158342-0903-43e6-82b9-5c688513cfd3

Model ID reseñas

fd98841-148e-4ece-a258-3a1337f16a1a

Generar tabla cruzada

Tabla cruzada

Cruza los clusters de freelancers con los clusters de reseñas usando freelancer_id.

Ingresa ambos model_id y genera la tabla cruzada.

Evaluación y validación

Este bloque te permite consultar métricas internas del clustering y comparar modelos entrenados para justificar la configuración seleccionada. En el botón de Limpiar historial

Seleccionar modelo

El historial se guarda localmente con los modelos que has entrenado desde el frontend.

Modelo entrenado

reviews · kmeans · resenas_clientes_dev.csv

Limpiar historial

También se puede visualizar la comparación de modelos en la parte de abajo

Comparación de modelos entrenados

Usa esta tabla para comparar configuraciones y decidir cuál modelo tiene mejor comportamiento.

Dataset	Algoritmo	Archivo	Clusters	Ruido	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz	Model ID
reviews	kmeans	resenas_clientes_dev.csv	3	0	0.0499	4.5920	161.4065	7fd98841-148e-4ece-a258-3a1337f16a1a
freelancers	kmeans	freelancers_dev.csv	3	0	0.1964	1.7706	390.9571	32158342-0903-43e8-82b9-5c688513cdf5
reviews	kmeans	resenas_clientes_dev.csv	3	0	0.0499	4.5920	161.4065	4616fe1d-2877-40ca-8a34-4e9ef5c8783a
freelancers	gmm	freelancers_dev.csv	3	0	0.1698	1.8981	388.8826	024be3ef-8748-451a-baa9-85db597ee5d6
freelancers	agglomerative	freelancers_dev.csv	3	0	0.1627	1.9110	382.5461	cbb37526-564e-4e00-aa48-12cbda07ab7
freelancers	dbscan	freelancers_dev.csv	0	1500	N/A	N/A	N/A	59f28ad3-cbfc-4fe2-9f95-d38ced952404
freelancers	kmeans	freelancers_dev.csv	3	0	0.1964	1.7706	390.9571	bb67a2c5-2947-4db1-9301-cda0567bb0cf

Y podemos validar métricas también y la interpretación de estas.

Métricas del modelo seleccionado

Estas métricas permiten validar la calidad interna del agrupamiento.

MODELO SELECCIONADO
7fd98841-148e-4ece-a258-3a1337f16a1a

REVIEWS KMEANS RESENAS_CLIENTES_DEV.CSV

Silhouette Score

0.0499

Mide qué tan bien separado está cada punto de otros clusters. Más alto es mejor.

Los clusters están poco separados o se mezclan entre sí.

Débil

Davies-Bouldin Score

4.5920

Mide similitud entre clusters. Más bajo es mejor.

Puede existir solapamiento entre clusters.

Alto

Interpretación de métricas

Guía rápida para explicar los resultados durante la defensa.

Silhouette Score

Evalúa qué tan parecido es un registro a su propio cluster en comparación con otros clusters. Su valor suele estar entre -1 y 1. Mientras más cercano a 1, mejor separación existe.

Davies-Bouldin Score

Evalúa la relación entre compactación interna y separación entre clusters. En esta métrica, un valor menor normalmente indica mejor agrupamiento.

Calinski-Harabasz Score

Compara la dispersión entre clusters contra la dispersión dentro de cada cluster. Mientras más alto sea, mejor suele ser la separación. Es útil principalmente para comparar varias configuraciones.

Clasificación de nuevo registro

Aquí ingresas los datos y asigna un freelancer o una reseña nueva al segmento existente que mejor le corresponde, sin reentrenar el modelo.

Nuevo registro

Ingresa los datos del freelancer o la reseña que deseas clasificar.

Tipo de registro

Reseñas de clientes

Modelo entrenado

kmeans · resenas_clientes_dev

Model ID

7fd98841-148e-4ece-a258-3a1337f16a1a

Texto de la reseña

La reseña nueva se transformará usando el mismo vectorizador ajustado durante el entrenamiento.

Contenido de la reseña

Excelente comunicación, buena calidad y entrega rápida.

Asignar segmento

Resultado de clasificación

Cuando clasifiques un registro, aquí aparecerá el segmento asignado.

Todavía no se ha clasificado ningún registro.

Exportación de reportes

Descarga los resultados del clustering en CSV o un reporte PDF con gráficas, métricas y perfiles básicos.

Seleccionar modelo

Elige un modelo entrenado para exportar sus resultados.

Modelo entrenado

reviews · kmeans · resenas_clientes_dev.csv

Model ID

7fd98841-148e-4ece-a258-3a1337f16a1a

MODELO SELECCIONADO

7fd98841-148e-4ece-a258-3a1337f16a1a

reviews kmeans resenas_clientes_dev.csv

Registros

5000

Clusters

3

Ruido

0

Reportes disponibles

Descarga los resultados del modelo en CSV o PDF.



Exportar CSV
Descarga las columnas originales junto con el cluster asignado, nombre del segmento y coordenadas PCA/SVD.



Exportar PDF
Genera un reporte con información general, métricas, distribución de clusters y visualización PCA/SVD.

Descargar CSV

Descargar PDF